

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Projektiranje informacijskih sustava

Informacijski sustav

„Građevinsko poduzeće“

Prijedlog projekta

Voditelj projekta: Marko Salai

Verzija: 1.0

Mostar, travanj 2026.

1. Osnovne informacije

Naziv projekta	Informacijski sustav građevinskog poduzeća
Naručitelj projekta	Građevinsko poduzeće
Voditelj projekta	Marko Salai; marko.salai@fsre.sum.ba
Datum	Mostar, travanj 2026.

2. Domena projekta

Projekt se provodi s ciljem razvoja informacijskog sustava za potrebe građevinskog poduzeća. Sustav obuhvaća upravljanje građevinskim projektima, praćenje ugovora i narudžbi, evidenciju radnika i opreme te financijsko praćenje troškova i prihoda. Razvijeno rješenje namijenjeno je internim korisnicima poduzeća: voditeljima projekata, administrativnom osoblju i upravi.

3. Svrha projekta

Građevinsko Poduzeće trenutno vodi evidenciju svih poslovnih procesa putem papirnatih obrazaca i nepovezanih tablica u programima za obradu tablica. Takav način rada dovodi do čestih grešaka, gubitka podataka i neučinkovitog upravljanja resursima. Cilj projekta je uvođenjem suvremenog informacijskog sustava digitalizirati i automatizirati ključne poslovne procese poduzeća, čime se postiže veća preglednost, točnost i učinkovitost rada.

3.1. Postojeći poslovni problemi i prijedlozi rješenja

Identificirani su sljedeći ključni problemi u poslovanju poduzeća:

1. Nepostojanje centralizirane baze podataka o projektima

Podaci o tekućim i završenim projektima vode se u raznim dokumentima bez međusobne povezanosti, što otežava pregled i analizu.

Rješenje: Sustav će objediniti sve podatke o projektima u jedinstvenu bazu podataka s mogućnošću pretraživanja i filtriranja.

2. Otežano praćenje financija i troškova po projektima

Trenutno nije moguće jednostavno dobiti pregled troškova pojedinog projekta u realnom vremenu.

Rješenje: Informacijski sustav će automatski pratiti i sumirati troškove vezane uz svaki projekt.

3. Nedostatna evidencija radnika, zadataka i opreme

Raspoređivanje radne snage i opreme odvija se ručno bez pregleda raspoloživosti, što često dovodi do kolizija i kašnjenja.

Rješenje: Sustav će voditi evidenciju svih radnika i opreme te omogućiti automatsku provjeru raspoloživosti pri dodjeli resursa.

4. Opseg projekta

Projektom je predviđena izrada informacijskog sustava koji će zadovoljiti potrebe sljedećih korisničkih skupina:

- Administratori sustava – upravljanje korisničkim računima, konfiguracija sustava
- Voditelji projekata – kreiranje i praćenje projekata, dodjela radnika i opreme, praćenje rokova i budžeta
- Administrativno osoblje – upravljanje ugovorima, narudžbama i fakturiranjem

Sustav će obuhvaćati sljedeće module:

- Modul za upravljanje projektima (kreiranje, praćenje faza, rokovi, dokumentacija)
- Modul za upravljanje ljudskim resursima i opremom (evidencija, raspoređivanje, dostupnost)
- Financijski modul (praćenje troškova, prihoda, fakturiranje)
- Modul za upravljanje ugovorima i narudžbama

5. Model i metodologija razvoja informacijskog sustava

Programska podrška razvijat će se prema objektno orijentiranom modelu životnog ciklusa informacijskog sustava uz primjenu vodopadne (Waterfall) metodologije. Razvoj će biti organiziran kroz strogo definirane, sekvencijalne i nepreklapajuće faze: pokretanje projekta, analizu, oblikovanje (dizajn), implementaciju te testiranje.

Arhitektura sustava temelji se na slojevitom pristupu (prezentacijski sloj, poslovna logika, sloj podataka), uz jasno razdvajanje odgovornosti. Pristup domain-driven design koristit će se pri modeliranju poslovnih procesa.

6. Ovlasti nad projektom

Voditelj projekta je Marko Salai. Ovlasti voditelja projekta su sljedeće:

- Voditelj određuje sastav projektnog tima te ga po potrebi mijenja
- Voditelj je primarni komunikacijski kanal prema naručitelju
- Voditelj snosi primarnu odgovornost za uspješnost ili neuspješnost projekta

Za naručitelja odluke donosi Prof.dr.sc. Krešimir Fertilj. Predstavnik naručitelja ima sljedeće ovlasti:

- Odobrava ili odbija prijedlog projekta
- Prati napredak razvoja i može zahtijevati analizu izvodljivosti
- U ime naručitelja može obustaviti projekt

7. Rezultati i mjerenje uspješnosti projekta

Projekt se smatra uspješnim ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

1. Isporučen funkcionalan sustav do krajnjeg roka (/)
2. Svi definirani moduli rade ispravno i bez kritičnih grešaka
3. Voditelji projekata mogu kreirati, pratiti i zatvoriti projekte unutar sustava
4. Financijska izvješća odgovaraju stvarnim podacima iz sustava
5. Korisničko sučelje je intuitivno i prilagođeno svim korisničkim skupinama
6. Sustav je stabilan, s minimalnom stopom grešaka u produkcijskom okruženju